

Побудувати модель хаосу або атрактор Лоренца

Термін: 11-12.04

Атрактор Лоренца - хаотична динамічна система безперервного часу, в 3D або більшому просторі. Висновок, який треба зробити споглядаючи аттрактор Лоренца: коли нинішній стан визначає майбутнє, але приблизний нинішній стан не визначає майбутнє навіть приблизно.

Подивитись відео про теорію хаосу:

<https://www.youtube.com/watch?v=PB1xUsWw4Ec>

Завдання: Побудувати аттрактор Лоренца або іншу модель хаосу та показати, яким чином вона доводить, що велика похибка призводить до зміни показників моделі (погоди), які критично впливають на результат підрахунків та псує коректність передбачення.

Unit тести необхідні.

Корисні посилання:

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%9B%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B0

https://www.wikiwand.com/uk/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F_%D1%85%D0%B0%D0%BE%D1%81%D1%83#google_vignette

https://ukrayinska.libretexts.org/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D

0%BE%D0%B1%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%82%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0%3A_%D0%92%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF_%D0%B4%D0%BE_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%82%D0%B0_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D1%83_%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC_(Sayama)/09%3A_%D0%A5%D0%B0%D0%BE%D1%81/9.04%3A_%D0%A5%D0%B0%D0%BE%D1%81_%D1%83_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%96_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%83

Вміти відповідати на питання:

- 1) Що таке хаос?
- 2) Що таке аттрактор Лоренца, чому він так називається, що він показує.
- 3) Що впливає на якість розрахунків в моделі передбачення погоди та як аттрактор Лоренца показує проблеми з цим?

Ціна роботи

10 балів.